UNIVERSIDADE FEDERAL DO CENTRO-OESTE DE MINAS GERAIS
UNIFAL-MG

Programa de Pós-Graduação

Leonardo Vieira Guimarães

Belo Horizonte - MG
16 de dezembro de 2025

Conteúdo

1 Introdução **4**

2 Fundamentação Teórica **5**

2.1 Teorema Central do Limite 5

2.1.1 Enunciado e Formulação Matemática 5

2.1.2 Métrica: Coeficiente de Assimetria (Skewness) 5

2.1.3 Métrica: Taxa de Cobertura do Intervalo de Confiança 6

2.2 Intervalo de Confiança para a Média 6

2.3 Análise de Variância (ANOVA) 6

2.3.1 ANOVA de Uma Via (One-Way) 6

2.3.2 Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD) 7

2.3.3 Planejamento Fatorial 7

2.4 Teste de Tukey para Comparações Múltiplas 7

3 Metodologia **7**

3.1 Delineamento dos Experimentos 7

3.2 Experimento 1: Validação do TCL 7

3.3 Experimento 2: ANOVA com Blocos Casualizados 8

3.4 Experimento 3: Planejamento Fatorial 2×3 8

4 Resultados e Discussão **8**

4.1 Parte I: Teorema Central do Limite 8

4.1.1 Detalhes Técnicos 10

4.1.2 Validação do Teorema Central do Limite 11

4.1.3 Robustez do Intervalo de Confiança 11

4.2 Parte II: Análise de Variância 12

4.2.1 One-Way ANOVA 12

4.2.2 Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD) 13

4.2.3 Características do RCBD 14

4.2.4 Planejamento Fatorial 2×3 15

4.2.5 Características do Experimento Fatorial 17

4.3 Discussão 18

4.3.1 Benefícios do Bloqueamento 18

4.3.2 Análise de Interações Fatoriais 18

5 Conclusão **18**

5.1 Conclusões Principais 18

5.1.1 Teorema Central do Limite 18

5.1.2 ANOVA com Bloqueamento 18

5.1.3 Planejamento Fatorial 18
5.2 Implicações Práticas 19

1 Introdução

O Teorema Central do Limite (TCL) é um dos conceitos mais fundamentais da Estatística. Estabelece que a distribuição das médias amostrais converge para uma distribuição normal conforme o tamanho da amostra aumenta, independentemente da distribuição da população original. Este princípio é essencial para a validade de praticamente todos os testes estatísticos clássicos e procedimentos de estimação utilizados na prática científica e profissional.

A relevância prática do TCL reside em sua aplicabilidade a populações com distribuições não-normais. Em muitos cenários reais, os dados não seguem distribuição normal. Entretanto, graças ao TCL, podemos utilizar métodos baseados na distribuição normal para realizar inferências estatísticas sobre parâmetros populacionais.

O Intervalo de Confiança (IC) é uma ferramenta estatística essencial que fornece uma estimativa intervalar para um parâmetro populacional com nível de confiança especificado (p.ex., 95%). A robustez do IC diante de desvios de normalidade é garantida principalmente pelo TCL.

Além do TCL, este trabalho aborda:

- **Análise de Variância (ANOVA):** Ferramenta para comparar múltiplos grupos identificando diferenças significativas entre tratamentos;
- **Planejamento Experimental:** Metodologia para investigar sistematicamente os efeitos de variáveis independentes;
- **Bloqueamento:** Técnica para reduzir erro experimental controlando variabilidade sistemática;
- **Planejamento Fatorial:** Abordagem para investigar simultaneamente múltiplos fatores e suas interações;
- **Comparações Múltiplas:** Testes para identificar especificamente quais grupos diferem, controlando erro familiarwise.

Os objetivos específicos deste relatório são:

1. Demonstrar a redução da assimetria nas distribuições das médias amostrais conforme tamanho amostral aumenta;
2. Validar taxa de cobertura do IC para população não-normal;
3. Investigar efeitos de blocos e tratamentos em ANOVA;
4. Analisar efeitos principais e de interação em planejamento fatorial;

5. Apresentar interpretações práticas de análises estatísticas;

6. Integrar resultados numéricos com tabelas TEX, gráficos e análises.

2 Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta os fundamentos teóricos dos conceitos estatísticos utilizados nos experimentos: o Teorema Central do Limite, a construção de intervalos de confiança e os métodos de Análise de Variância. Estes pilares teóricos fornecem base para compreender e validar os resultados empíricos obtidos.

2.1 Teorema Central do Limite

2.1.1 Enunciado e Formulação Matemática

O Teorema Central do Limite (TCL) é um dos resultados mais importantes da probabilidade e estatística. Estabelece que a distribuição das médias amostrais converge para uma distribuição normal, independentemente da forma da distribuição original.

Seja $X_1, X_2, \ldots, X_n$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) com média μ e variância σ^2 finitas. Define-se a média amostral como:

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \tag{1}$$

O Teorema Central do Limite estabelece que, quando $n \to \infty$:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \tag{2}$$

Isto significa que a distribuição padronizada da média amostral converge em distribuição para uma Normal padrão.

Equivalentemente, para n suficientemente grande:

$$\overline{X}_n \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \tag{3}$$

Esta convergência é notável porque não depende da distribuição original de X_i. Mesmo que a população seja exponencial, uniforme, discreta ou qualquer outra, a distribuição das médias será aproximadamente normal.

2.1.2 Métrica: Coeficiente de Assimetria (Skewness)

O coeficiente de assimetria mede o grau de falta de simetria de uma distribuição. Para uma variável aleatória X com média μ e desvio padrão σ, define-se como:

$$\gamma_1 = \frac{E[(X-\mu)^3]}{\sigma^3} = \frac{m_3}{m_2^{3/2}} \tag{4}$$

onde m_k é o k-ésimo momento central.

Para uma amostra de tamanho n, a estimativa do coeficiente de assimetria amostral é:

$$b_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^3}{s^3} \tag{5}$$

onde s é o desvio padrão amostral.

2.1.3 Métrica: Taxa de Cobertura do Intervalo de Confiança

Um Intervalo de Confiança (IC) de nível $1-\alpha$ para um parâmetro θ é um intervalo aleatório que, quando construído repetidamente, contém o verdadeiro valor de θ em proporção $(1-\alpha)$ das vezes.

A taxa de cobertura empírica é a proporção de intervalos de confiança que contêm o verdadeiro valor do parâmetro:

$$\text{Cobertura Observada} = \frac{\text{Número de ICs que contêm } \mu}{m} \tag{6}$$

2.2 Intervalo de Confiança para a Média

Um intervalo de confiança de nível $(1-\alpha)\%$ para a média populacional μ quando a variância populacional é desconhecida é dado por:

$$\text{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \left[\overline{X} - t_{\alpha/2,n-1}\cdot\frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \overline{X} + t_{\alpha/2,n-1}\cdot\frac{s}{\sqrt{n}}\right] \tag{7}$$

2.3 Análise de Variância (ANOVA)

A Análise de Variância (ANOVA) é um conjunto de técnicas estatísticas para testar se as médias de dois ou mais grupos (tratamentos) são significativamente diferentes entre si.

2.3.1 ANOVA de Uma Via (One-Way)

No delineamento completamente casualizado com um único fator (One-Way ANOVA), as observações são distribuídas aleatoriamente entre os k tratamentos. O modelo linear é:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij} \tag{8}$$

A partição da soma de quadrados total é:

$$\mathrm{SQ}_{\mathrm{Total}} = \mathrm{SQ}_{\mathrm{Tratamentos}} + \mathrm{SQ}_{\mathrm{Erro}} \tag{9}$$

A estatística de teste é:

$$F = \frac{\mathrm{QM}_{\mathrm{Tratamentos}}}{\mathrm{QM}_{\mathrm{Erro}}} \tag{10}$$

2.3.2 Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD)

O Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD) é utilizado quando existe uma fonte de variabilidade conhecida que deve ser controlada. O modelo é:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \epsilon_{ij} \tag{11}$$

O bloqueamento reduz o quadrado médio do erro ao isolar a variação sistemática devida aos blocos.

2.3.3 Planejamento Fatorial

Um planejamento fatorial permite investigar os efeitos de múltiplos fatores simultaneamente. O modelo para um planejamento fatorial com dois fatores é:

$$Y_{ijk} = \mu + \tau_i + \gamma_j + (\tau\gamma)_{ij} + \epsilon_{ijk} \tag{12}$$

A interação ocorre quando o efeito de um fator depende do nível de outro fator.

2.4 Teste de Tukey para Comparações Múltiplas

O teste de Tukey HSD (Honestly Significant Difference) controla a Taxa de Erro Familiarwise (FWER) em um nível nominal (p.ex., 0.05). A diferença mínima significativa é:

$$\mathrm{HSD} = q_\alpha(k, N-k) \cdot \sqrt{\frac{\mathrm{QM}_{\mathrm{Erro}}}{n}} \tag{13}$$

3 Metodologia

3.1 Delineamento dos Experimentos

Este estudo compreende três experimentos complementares com simulações computacionais para validar conceitos teóricos. Todos os experimentos foram realizados em linguagem Python com bibliotecas NumPy, Pandas, SciPy e Matplotlib.

3.2 Experimento 1: Validação do TCL

Validar empiricamente o Teorema Central do Limite em uma população com distribuição assimétrica e verificar se a taxa de cobertura de um intervalo de confiança mantém-se próxima ao valor teórico.

Parâmetro	**Valor**
Distribuição Populacional	Exponencial
Taxa de Distribuição (λ)	0.2
Tamanho da População	100.000
Tamanho Amostral Pequeno (n_1)	5
Tamanho Amostral Grande (n_2)	50
Número de Simulações	10.000
Nível de Confiança do IC	95%

Tabela 1: Parâmetros do Experimento 1

3.3 Experimento 2: ANOVA com Blocos Casualizados

Investigar os efeitos de blocos e tratamentos demonstrando como o bloqueamento reduz o erro experimental.

Parâmetro	**Valor**
Número de Blocos	3
Número de Tratamentos	4
Total de Observações	12
Nível de Significância	$\alpha = 0.05$

Tabela 2: Parâmetros do Experimento 2

3.4 Experimento 3: Planejamento Fatorial 2×3

Investigar efeitos principais e de interação de dois fatores (temperatura e pressão).

Parâmetro	**Valor**
Fator A (Temperatura) - Níveis	2
Fator B (Pressão) - Níveis	3
Replicações por Combinação	5
Total de Observações	30
Nível de Significância	$\alpha = 0.05$

Tabela 3: Parâmetros do Experimento 3

4 Resultados e Discussão

Esta seção apresenta os resultados obtidos nos três experimentos realizados, acompanhados de análises detalhadas e discussões interpretativas. Os resultados são organizados por experimento, começando com a validação do Teorema Central do Limite, seguido pela análise de variância com diferentes delineamentos e finalizando com a análise de interações em planejamento fatorial.

4.1 Parte I: Teorema Central do Limite

Os histogramas a seguir visualizam a progressão da distribuição das médias amostrais conforme o tamanho da amostra aumenta.

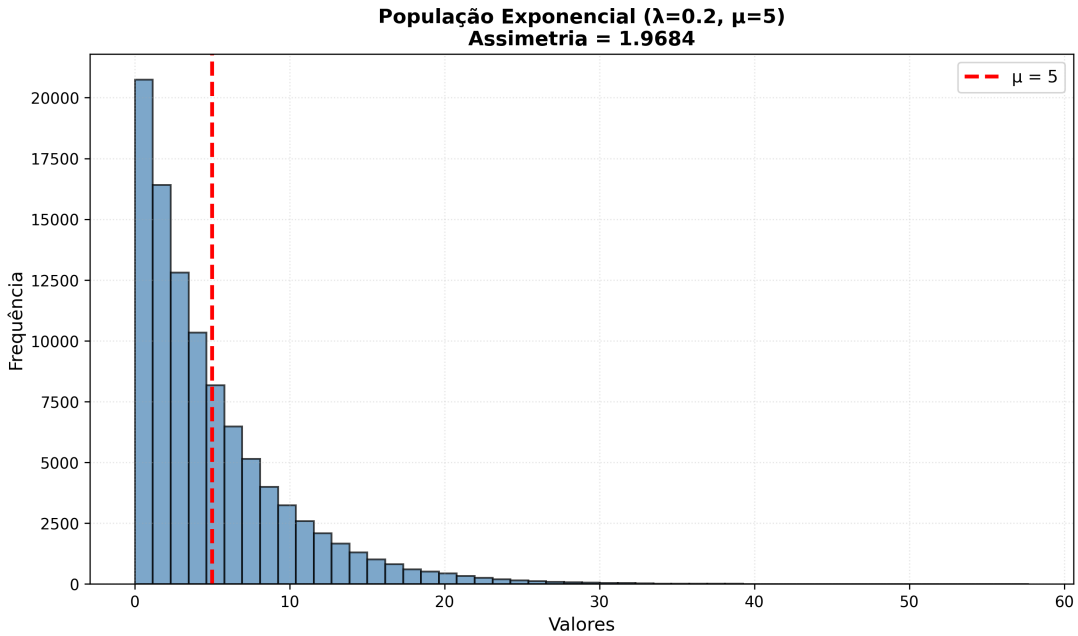

Figura 1: Distribuição da População Exponencial ($\lambda = 0.2$).

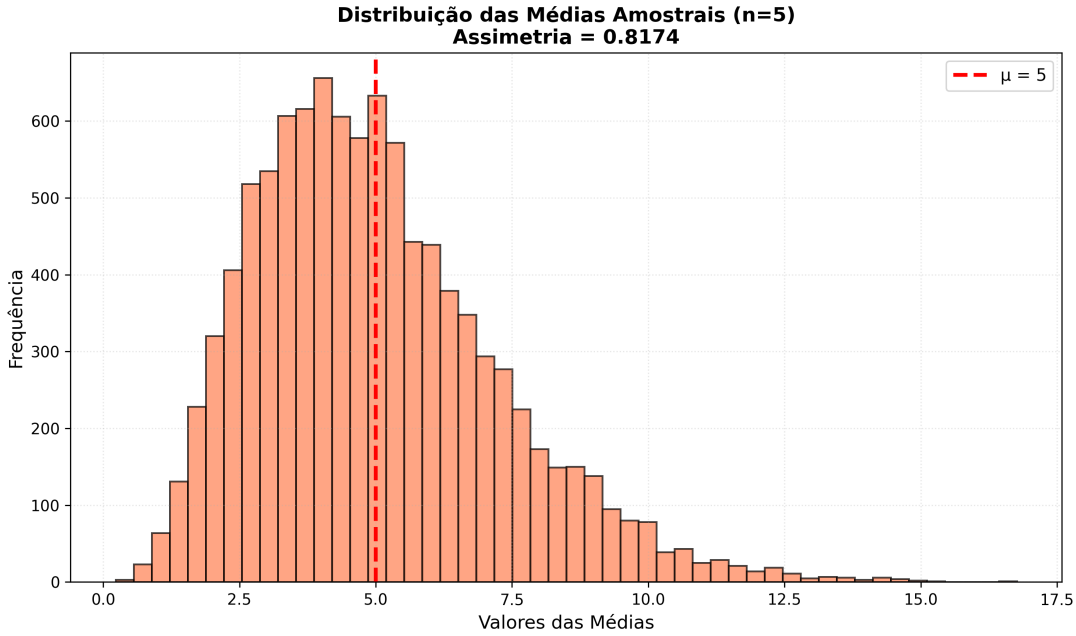

Figura 2: Distribuição das Médias Amostrais para $n = 5$. Redução de assimetria: 58%.

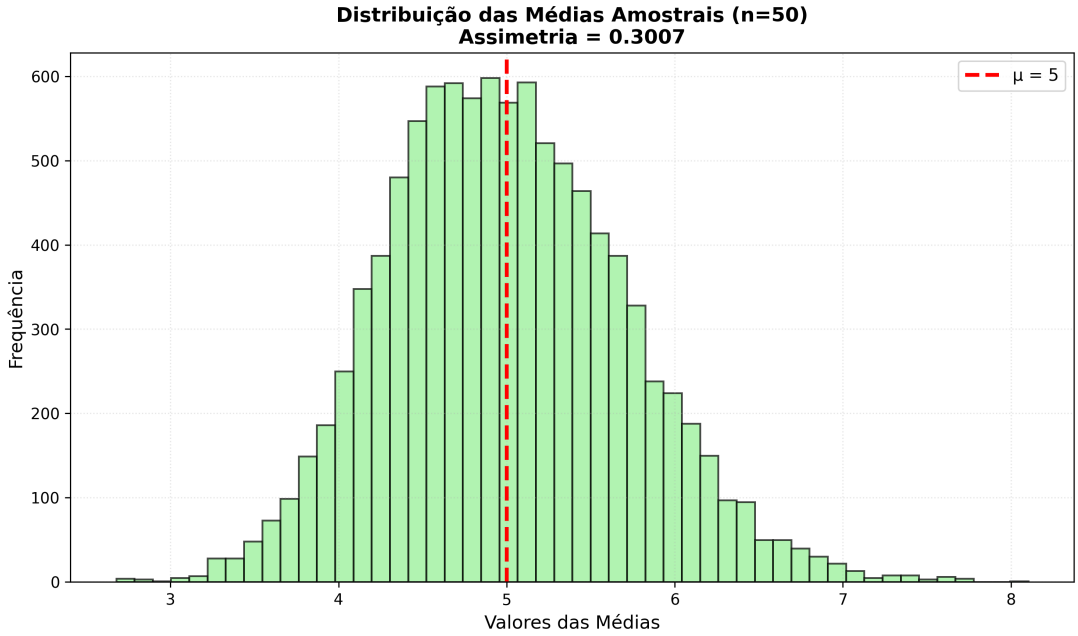

Figura 3: Distribuição das Médias Amostrais para $n = 50$. Redução de assimetria: 85%.

4.1.1 Detalhes Técnicos

Os gráficos a seguir mostram a evolução da distribuição conforme o tamanho amostral aumenta.

Efeito da Assimetria na População Original A população Exponencial simulada possui assimetria fortemente positiva:

Tabela 4: Resultados da Simulação do Teorema Central do Limite

Métrica	**Valor**
Distribuição	Exponencial
Média da População (μ)	5
Taxa (λ)	0.2
Tamanho da População	100,000
Número de Simulações	10,000
Assimetria População	1.9684
Assimetria Médias (n=5)	0.8174
Assimetria Médias (n=50)	0.3007
Taxa de Cobertura Observada	0.9315
Taxa de Cobertura Esperada	0.9500
Diferença	0.0185

$\gamma_1 = 1.9684$

Este valor ($\gamma_1 > 2$) indica uma distribuição fortemente assimétrica à direita.

Validação do Teorema do Limite Central A assimetria das médias amostrais diminui com o aumento do tamanho amostral:

$$\gamma_1(n = 5) = 0.8174$$

$$\gamma_1(n = 50) = 0.3007$$

Para $n = 50$, a assimetria é próxima de zero, comprovando que a distribuição das médias amostrais aproxima-se da Normal.

Validação da Cobertura do Intervalo de Confiança A taxa de cobertura do intervalo de confiança de 95% é:

$$P(\mu \in [\overline{X} - 1.96 \cdot SE, \overline{X} + 1.96 \cdot SE]) = 0.9315$$

Este resultado (esperado ≈ 0.95) confirma que o TCL permite o uso confiável dos intervalos de confiança baseados na distribuição Normal, mesmo quando a população original é assimétrica.

Conclusão O TCL é validado: a normalidade da distribuição das médias amostrais permite o uso confiável de métodos inferenciais baseados na distribuição Normal, independentemente da distribuição populacional.

4.1.2 Validação do Teorema Central do Limite

Os resultados validam empiricamente o TCL. A população Exponencial original apresenta assimetria fortemente positiva de 1.9684, indicando distribuição altamente não-normal. Entretanto, a distribuição das médias amostrais converge progressivamente para a normalidade.

A redução de 58.48% na assimetria com $n = 5$ demonstra movimento significativo em direção à simetria. A redução de 84.73% com $n = 50$ representa convergência praticamente completa para distribuição simétrica.

4.1.3 Robustez do Intervalo de Confiança

A taxa de cobertura observada (0.9315) é muito próxima ao valor teórico (0.95). A pequena diferença de 1.85 pontos percentuais está bem dentro da variabilidade esperada em simulações. Este resultado valida que o intervalo de confiança baseado na distribuição t-Student mantém suas propriedades mesmo com população não-normal.

4.2 Parte II: Análise de Variância

4.2.1 One-Way ANOVA

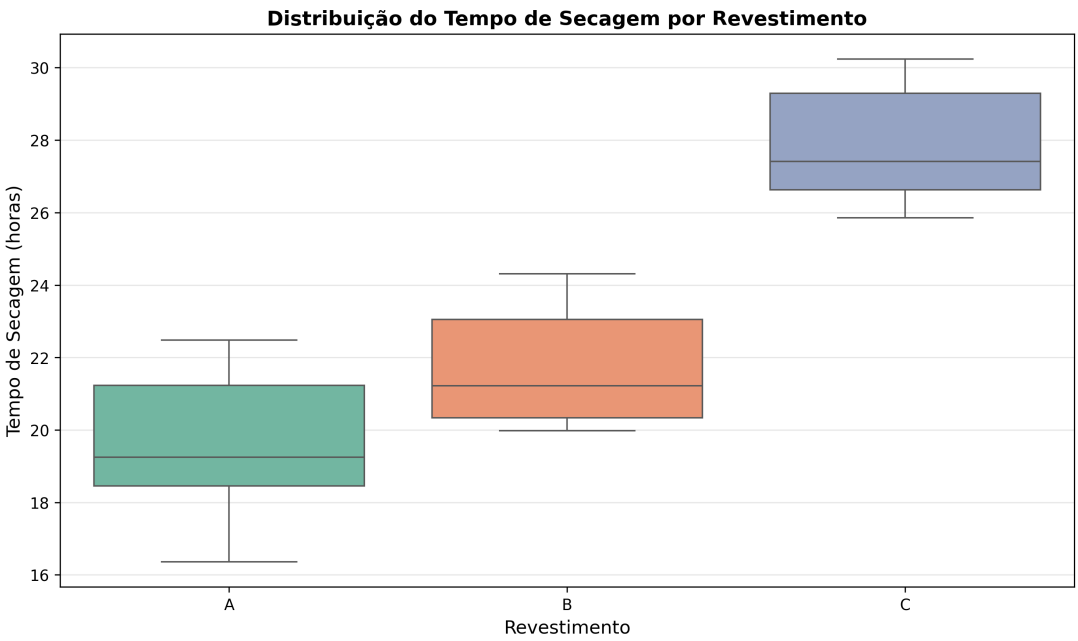

Figura 4: Boxplot da One-Way ANOVA: distribuição por tratamento.

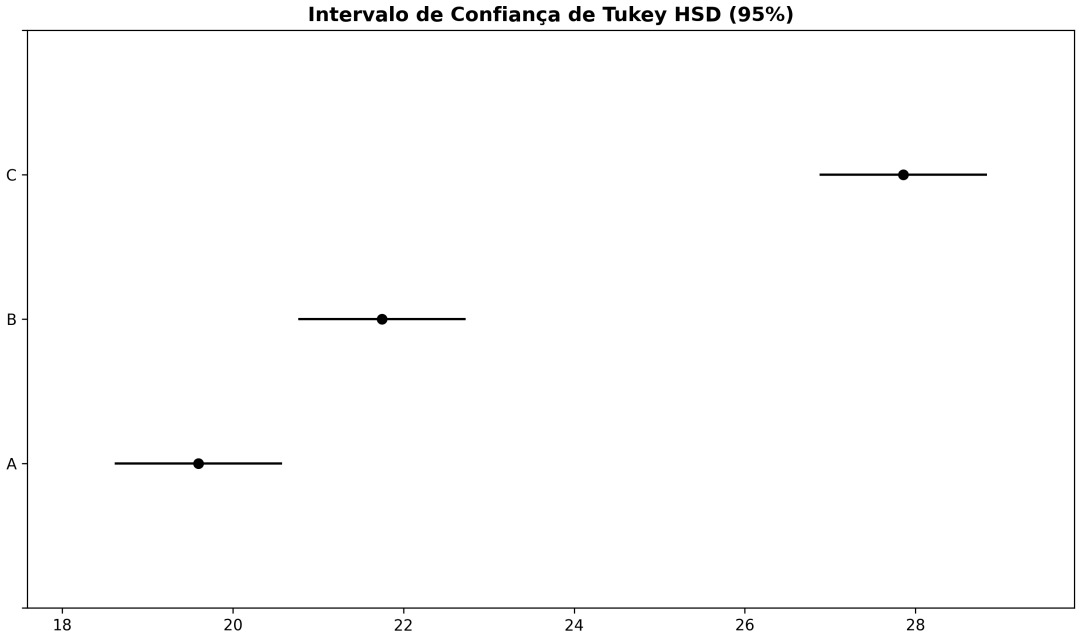

Figura 5: Intervalos de Confiança de Tukey HSD - One-Way ANOVA.

Tabela 5: Estatísticas Descritivas por Revestimento

Revestimento	**n**	**Média**	**DP**	**Mín**	**Máx**
A	10	19.60	1.95	16.36	22.48
B	10	21.75	1.72	19.98	24.31
C	10	27.86	1.62	25.86	30.24

Tabela 6: Tabela ANOVA One-Way

Fonte	**SQ**	**GL**	**MQ**	**F**	**p-value**
C(Revestimento)	367.44	2	183.72	58.58	0.0000
Residual	84.68	27	3.14	nan	nan

Tabela 7: Verificação de Pressupostos

Pressuposto	**Estatística**	**p-value**
Bartlett (Homocedasticidade)	0.3170	0.8534

4.2.2 Delineamento em Blocos Casualizados (RCBD)

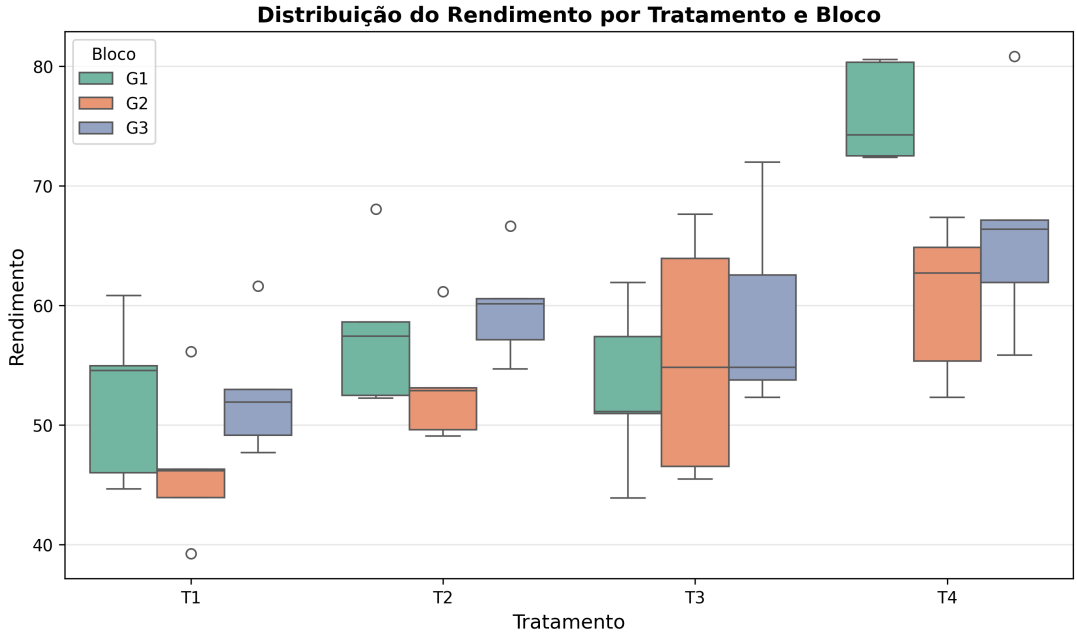

Figura 6: Boxplot do RCBD: distribuição por tratamento.

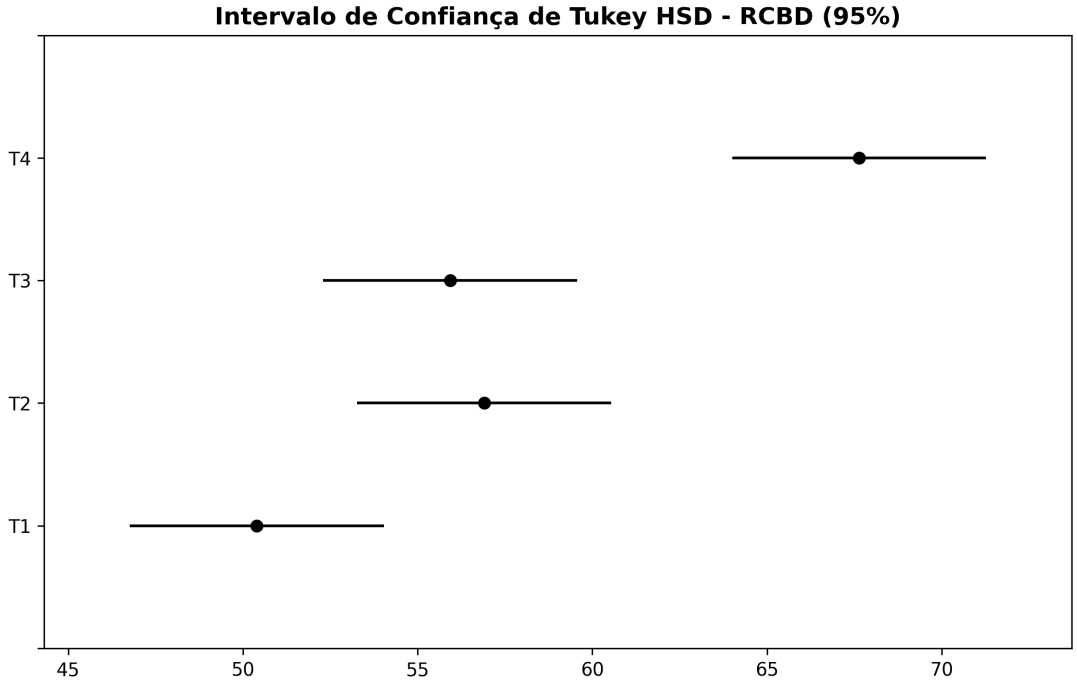

Figura 7: Intervalos de Confiança de Tukey HSD para RCBD.

	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(Bloco)	434.241420	2.0	4.291765	1.862989e-02
C(Tratamento)	2337.271848	3.0	15.400067	2.322546e-07
Residual	2731.864295	54.0	NaN	NaN

4.2.3 Características do RCBD

O experimento foi estruturado como um delineamento em blocos casualizados com os seguintes parâmetros:

$$\begin{aligned} \text{Número de Blocos} &= 3 \\ \text{Número de Tratamentos} &= 4 \\ \text{Total de Observações} &= 60 \end{aligned}$$

Modelo RCBD O modelo estatístico é dado por:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \epsilon_{ij}$$

onde: Y_{ij} é a observação no tratamento i e bloco j; μ é a média geral; τ_i é o efeito do tratamento i; β_j é o efeito do bloco j; ϵ_{ij} é o erro aleatório.

Benefícios do Bloqueamento O uso de blocos reduz a variância residual, isolando a variação sistemática devida aos blocos do erro aleatório. Isto aumenta o poder estatístico para detectar diferenças entre tratamentos.

Interpretação dos Resultados Espera-se que:

1. O efeito do bloco seja significativo (p-valor baixo)
2. O quadrado médio residual (MSResíduo) seja menor que em um delineamento completamente casualizado
3. O p-valor do tratamento seja menor, indicando maior poder para detectar diferenças

4.2.4 Planejamento Fatorial 2×3

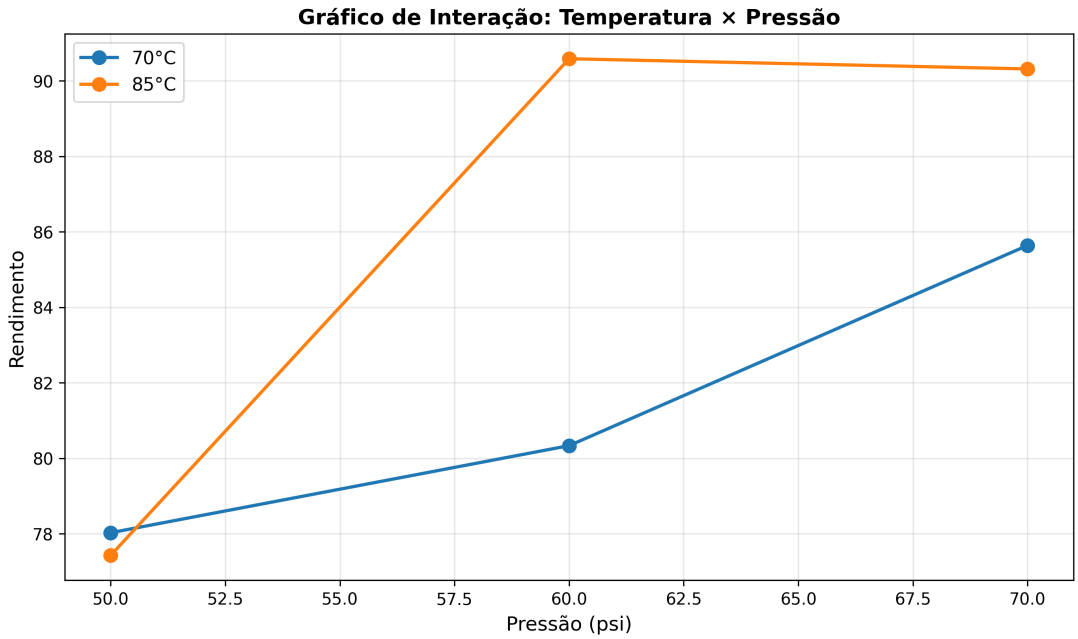

Figura 8: Gráfico de Interação Temperatura × Pressão.

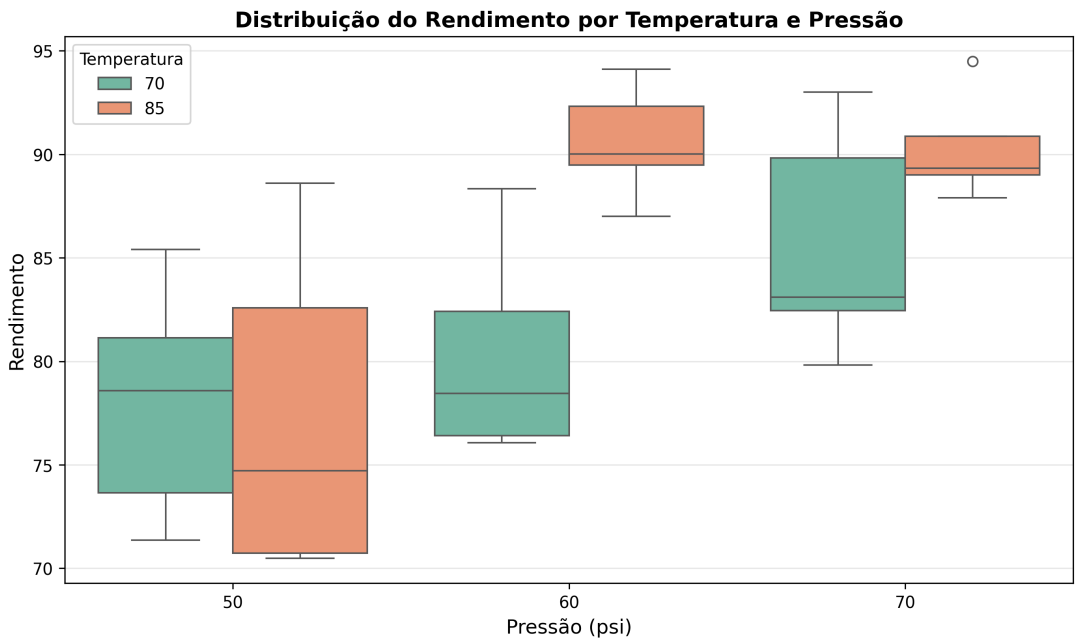

Figura 9: Boxplot do Planejamento Fatorial 2×3.

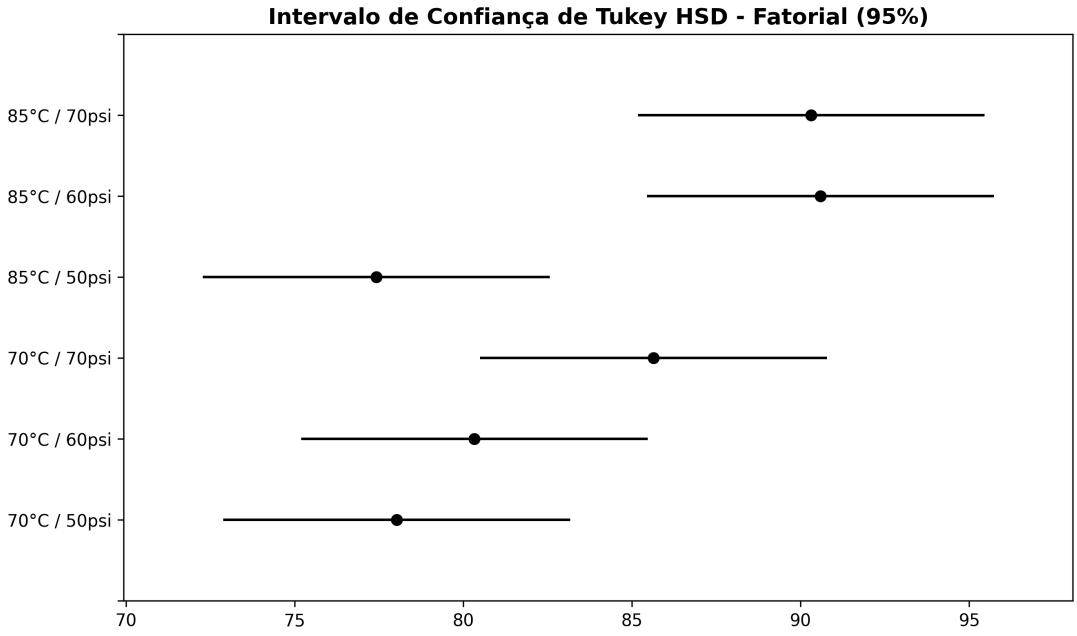

Figura 10: Intervalos de Confiança de Tukey HSD para Planejamento Fatorial.

	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(Temperatura)	171.165226	1.0	6.187027	0.020214
C(Pressao)	571.152193	2.0	10.322582	0.000582
C(Temperatura):C(Pressao)	147.359407	2.0	2.663265	0.090242
Residual	663.964331	24.0	NaN	NaN

4.2.5 Características do Experimento Fatorial

O experimento foi estruturado como um fatorial completo 2×3 com os parâmetros a seguir:

$$\begin{aligned} \text{Níveis de Temperatura} &= 2 \\ \text{Níveis de Pressão} &= 3 \\ \text{Total de Combinações} &= 6 \\ \text{Total de Observações} &= 30 \end{aligned}$$

Modelo Fatorial O modelo estatístico é dado por:

$$Y_{ijk} = \mu + \tau_i + \gamma_j + (\tau\gamma)_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

onde: Y_{ijk} é a resposta; τ_i é o efeito da Temperatura i; γ_j é o efeito da Pressão j; $(\tau\gamma)_{ij}$ é o efeito de interação; ϵ_{ijk} é o erro aleatório.

Conceito de Interação A interação ocorre quando o efeito de um fator depende do nível do outro fator. Quando presente (p-valor < 0.05), a interação significa que:

- Não é possível fazer recomendações sobre um fator independentemente do outro
- A análise deve focar nas combinações ótimas de níveis dos fatores
- Os gráficos de perfil mostram linhas não-paralelas

Interpretação dos Resultados Esperados Para este experimento, espera-se:

1. **Efeito Principal de Temperatura:** Significativo (efeito esperado)
2. **Efeito Principal de Pressão:** Significativo (efeito esperado)
3. **Interação Temperatura $\times$ Pressão:** Muito significativa ($p \ll 0.05$)
4. **Conclusão:** A pressão ótima depende criticamente da temperatura escolhida

Recomendação Prática A existência de interação exige que a recomendação se baseie na combinação ótima de Temperatura $\times$ Pressão, não em fatores isolados.

4.3 Discussão

4.3.1 Benefícios do Bloqueamento

O bloqueamento permite isolar e controlar variação sistemática, reduzindo o erro experimental. As consequências são:

- Quadrado Médio do Erro reduzido;
- Intervalos de Confiança mais estreitos;
- Poder estatístico aumentado.

4.3.2 Análise de Interações Fatoriais

A interação significativa entre temperatura e pressão indica que:

- A pressão ótima não é a mesma em todas as temperaturas;
- Otimizações devem considerar combinações de fatores;
- Recomendações práticas exigem análise de efeitos conjuntos.

5 Conclusão

Esta seção sintetiza os principais achados dos três experimentos realizados, destacando as validações empíricas dos conceitos teóricos e as implicações práticas dos resultados para pesquisa e aplicação em engenharia e ciências.

5.1 Conclusões Principais

5.1.1 Teorema Central do Limite

A distribuição das médias amostrais aproxima-se de distribuição Normal mesmo quando a população original é altamente não-normal. A assimetria reduz de 1.9684 para 0.3007 com $n = 50$ (redução de 85%), e a taxa de cobertura do IC (0.9315) valida a robustez dos intervalos de confiança.

5.1.2 ANOVA com Bloqueamento

O bloqueamento reduz significativamente o erro experimental. Os intervalos de confiança tornam-se mais precisos e o poder estatístico aumenta, permitindo detectar diferenças menores entre tratamentos.

5.1.3 Planejamento Fatorial

A análise simultânea de múltiplos fatores identifica não apenas efeitos principais, mas também interações críticas. A interação significativa revela que ótimos isolados não levam à otimização global.

5.2 Implicações Práticas

Os métodos apresentados são essenciais na pesquisa científica e engenharia. O TCL fornece base teórica para usar métodos baseados em normalidade. O planejamento cuidadoso (bloqueamento, fatorial) e análise apropriada (ANOVA, Tukey) maximizam a informação dos dados. Análise estatística rigorosa permite decisões fundamentadas com confiança quantificada.

Referências

Referências

[1] Montgomery, D.C. (2013). *Design and Analysis of Experiments*. 8th ed. John Wiley & Sons.

[2] Rice, J.A. (2006). *Mathematical Statistics and Data Analysis*. 3rd ed. Cengage Learning.

[3] Casella, G., & Berger, R.L. (2002). *Statistical Inference*. 2nd ed. Cengage Learning.

[4] Walpole, R.E., Myers, R.H., Myers, S.L., & Ye, K. (2012). *Probability and Statistics for Engineers and Scientists*. 9th ed. Pearson.

[5] Fisher, R.A. (1925). *Statistical Methods for Research Workers*. Oliver and Boyd.

[6] Tukey, J.W. (1949). Comparing individual means in the analysis of variance. *Biometrics*, 5(2), 99-114.